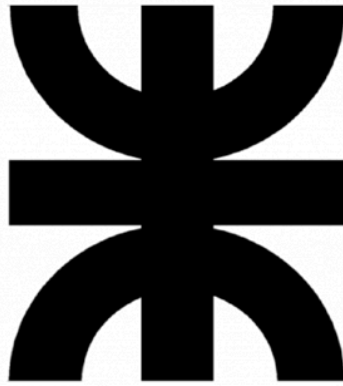


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA



DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Ingeniería y calidad de software

Curso 4k2

Integrantes Grupo N° 4:

Mansilla Benjamin Felipe - 90891

Aquere Agustín - 86972

Corzo Mirco - 95665

Carle Lucas - 78755

Sander Juan Ignacio - 86931

Ottonello Mateo - 92788

Figueroa López Tomás - 91357

Pedotti Alan - 85217

Maidana Gonzalo Daniel - 90195

Eliseo Dapuez - 91625

Introducción.....	3
Stack Tecnológico del Proyecto EcoHarmony Park.....	3
Backend: Java y Spring Boot.....	4
Frontend: Next.js, React y TypeScript.....	4
Arquitectura General y Comunicación.....	5
Gestión de Configuración.....	5
Backend.....	5
Frontend.....	6
Casos de prueba.....	7
Inscripción Correcta.....	7
Datos Faltantes.....	7
Inscripción Duplicada.....	8
Horario con cupos llenos.....	8
Horario sin cupos suficientes.....	9
No aceptar Términos y Condiciones.....	9
No ingresar Talla de ropa.....	10
Menor de edad.....	10

Introducción

En la ingeniería de software moderna, la construcción de sistemas robustos y confiables es fundamental. Lejos de ser una etapa final, el aseguramiento de la calidad debe ser un pilar integrado desde el inicio del ciclo de vida del desarrollo. En este contexto, el **Desarrollo Guiado por Pruebas (TDD - Test-Driven Development)** emerge como un enfoque disciplinado que transforma la manera en que concebimos y construimos el código.

El presente trabajo práctico tiene como objetivo principal la aplicación rigurosa de la metodología TDD para implementar una funcionalidad específica en el marco del proyecto "EcoHarmony Park". Como grupo par, se nos ha asignado la historia de usuario **"Inscribirme a actividad"**, una característica esencial para la interacción del usuario con los servicios del parque.

Stack Tecnológico del Proyecto EcoHarmony Park

La arquitectura del proyecto "EcoHarmony Park" se basa en un enfoque moderno y desacoplado, utilizando un **monorepo** que alberga dos aplicaciones independientes: un backend robusto y un frontend dinámico. Esta separación permite que cada componente se desarrolle, despliegue y escale de forma autónoma. La elección de tecnologías para cada parte ha sido deliberada para maximizar la eficiencia, la escalabilidad y la mantenibilidad.

Backend: Java y Spring Boot

El backend está construido sobre el ecosistema de Java, una elección probada para aplicaciones empresariales de alto rendimiento.

- **Java:** Como lenguaje de programación, Java ofrece robustez, seguridad y un rendimiento excepcional gracias a su tipado estático y su máquina virtual (JVM). Su vasto ecosistema de librerías y su gran comunidad lo convierten en una opción segura y confiable para la lógica de negocio crítica del sistema.
- **Spring Boot:** Es el framework principal del backend. Se eligió por su capacidad para simplificar radicalmente el desarrollo de aplicaciones Java. Facilita la creación de servicios RESTful API de manera rápida y eficiente gracias a su enfoque de "convención sobre configuración", su servidor web embebido y su potente sistema de inyección de dependencias. La estructura observada (controladores, servicios, repositorios, DTOs y

entidades) es un patrón clásico en Spring que promueve un código limpio y una clara separación de responsabilidades.

- **Maven:** Se utiliza como gestor de dependencias y herramienta de construcción. Maven automatiza el proceso de compilación y empaquetado del proyecto, además de gestionar las librerías externas de manera ordenada a través del archivo `pom.xml`, garantizando compilaciones consistentes y reproducibles.
- **JPA/Hibernate (inferido):** La presencia de un directorio de `entities` sugiere el uso de una capa de persistencia de datos con un ORM (Object-Relational Mapping) como JPA/Hibernate, que es el estándar en Spring Boot. Esto abstrae la complejidad de las bases de datos relacionales, permitiendo a los desarrolladores trabajar con objetos Java directamente.

Frontend: Next.js, React y TypeScript

El frontend se ha desarrollado utilizando un stack moderno basado en JavaScript, enfocado en la experiencia de usuario y la eficiencia del desarrollador.

- **React:** Es la librería base para construir la interfaz de usuario. Su enfoque declarativo y basado en componentes permite crear interfaces interactivas y reutilizables, simplificando el desarrollo de vistas complejas como el formulario de inscripción a actividades (`ActivityRegistrationForm.tsx`).
- **Next.js:** Más que solo React, se utiliza Next.js como framework. Esta elección aporta ventajas cruciales para la producción, como el enrutamiento basado en el sistema de archivos, la renderización del lado del servidor (SSR) para un mejor SEO y rendimiento inicial, y la capacidad de crear rutas de API. Es una solución integral que proporciona una estructura sólida y optimizada desde el principio.
- **TypeScript:** Se ha optado por TypeScript (`.tsx`, `.ts`) para añadir tipado estático a JavaScript. Esta decisión es clave para la calidad del código, ya que permite detectar errores en tiempo de compilación, mejora la legibilidad y el autocompletado en el editor, y hace que la aplicación sea mucho más mantenible y escalable a largo plazo. Complementa perfectamente la naturaleza fuertemente tipada del backend de Java.
- **PNPM:** El uso de `pnpm-lock.yaml` indica que se eligió PNPM como gestor de paquetes. PNPM es conocido por ser más rápido y eficiente en el uso del espacio en disco en comparación con npm o Yarn, lo cual es una ventaja significativa en proyectos grandes.

Arquitectura General y Comunicación

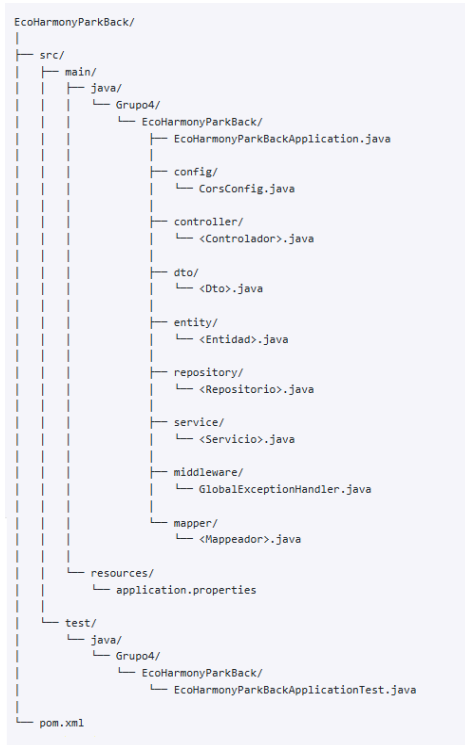
La arquitectura general es la de una Aplicación de Página Única (SPA) desacoplada.

- **Comunicación vía REST API:** El frontend en Next.js se comunica con el backend de Spring Boot a través de llamadas a una API RESTful. El backend expone *endpoints* (ej. `/api/inscripciones`) que el frontend consume para obtener datos, enviar información (como el formulario de inscripción) y actualizar la interfaz de usuario de forma dinámica sin necesidad de recargar la página completa.

Gestión de Configuración

Backend

Estructura



Frontend

Estructura



Casos de prueba

Inscripción Correcta

Descripción:

Verificar que la inscripción se realice correctamente cuando todos los datos requeridos son válidos.

Precondición:

Hay cupos disponibles en el horario elegido de la actividad.

Pasos:

1. Acceder al formulario de inscripción.
2. Elegir la actividad safari.
3. Completar todos los campos obligatorios de cada visitante que se quiere inscribir: nombre, edad, dni.
4. Aceptar los Términos y Condiciones.
5. Confirmar la inscripción.

Resultado esperado:

El sistema registra la inscripción correctamente y muestra un mensaje de confirmación: "Inscripción realizada con éxito".

Datos Faltantes

Descripción:

Verificar que la inscripción no se registre si la persona no ingresa los datos personales necesarios (nombre, edad, dni).

Precondición:

Hay cupos disponibles en el horario elegido de la actividad.

Pasos:

1. Acceder al formulario de inscripción.
2. Elegir la actividad safari.
3. Dejar uno o mas campos obligatorios vacios.
4. Aceptar TyC.
5. Confirmar la inscripción.

Resultado esperado:

El sistema falla al registrar la inscripción y notifica al usuario con un mensaje: "Inscripción fallida, el visitante no ingreso los datos necesarios".

Inscripción Duplicada

Descripción:

Verificar que la inscripción no se registre si la persona ya se registro previamente a la misma actividad en el mismo horario.

Precondición:

Hay cupos disponibles en el horario elegido de la actividad.

El usuario ya se encuentra inscripto previamente.

Pasos:

1. Acceder al formulario de inscripción.
2. Elegir la actividad safari.
3. Completar los campos con los datos: nombre = Juan Perez, edad = 30, dni = 12345678.
4. Aceptar TyC.
5. Confirmar la inscripción.

Resultado esperado:

El sistema falla al registrar la inscripción y notifica al usuario con un mensaje: "Inscripción fallida, visitante ya inscripto".

Horario con cupos llenos

Descripción:

Verificar que la inscripción no se registre si la actividad no tiene cupos disponibles en el horario elegido.

Precondición:

No hay cupos disponibles en el horario elegido de la actividad.

Pasos:

1. Acceder al formulario de inscripción.
2. Elegir la actividad safari.
3. Completar los campos con los datos: nombre = Juan Perez, edad = 30, dni = 12345678.
4. Aceptar TyC.
5. Confirmar la inscripción.

Resultado esperado:

El sistema falla al registrar la inscripción y notifica al usuario con un mensaje: "Inscripción fallida, no hay cupos disponibles en este horario".

Horario sin cupos suficientes

Descripción:

Verificar que la inscripción no se registre si se registran mas visitantes que los cupos disponibles.

Precondición:

Hay un solo cupo disponible en el horario elegido de la actividad.

Pasos:

1. Acceder al formulario de inscripción.
2. Elegir la actividad safari.
3. Completar los campos con los datos: nombre = Juan Perez, edad = 30, dni = 12345678.
4. Completar los campos con los datos: nombre = ASDASDASD, edad = 25, dni = 99999999.
5. Aceptar TyC.
6. Confirmar la inscripción.

Resultado esperado:

El sistema falla al registrar la inscripción y notifica al usuario con un mensaje: "Inscripción fallida, no hay cupos disponibles suficientes en este horario".

No aceptar Términos y Condiciones

Descripción:

Verificar que la inscripción no se registre si no se aceptan los Términos y Condiciones.

Precondición:

Pasos:

1. Acceder al formulario de inscripción.
2. Elegir la actividad safari.
3. Completar los campos con los datos: nombre = Juan Perez, edad = 30, dni = 12345678.
4. Completar los campos con los datos: nombre = ASDASDASD, edad = 25, dni = 99999999.
5. No aceptar TyC.
6. Confirmar la inscripción.

Resultado esperado:

El sistema falla al registrar la inscripción y notifica al usuario con un mensaje: "Inscripción fallida, debe aceptar los Términos y Condiciones".

No ingresar Talla de ropa

Descripción:

Verificar que la inscripción a una actividad que requiera talle de ropa no se registre si no se ingresa un talle de ropa.

Precondición:

Hay cupos disponibles en el horario elegido de la actividad.

Pasos:

1. Acceder al formulario de inscripción.
2. Elegir la actividad tirolesa.
3. Completar los campos con los datos: nombre = Juan Perez, edad = 30, dni = 12345678.
4. Dejar vacio el talle de ropa.
5. Aceptar TyC.
6. Confirmar la inscripción.

Resultado esperado:

El sistema falla al registrar la inscripción y notifica al usuario con un mensaje: "Inscripción fallida, se debe elegir un talle de ropa para esta actividad".

Menor de edad

Descripción:

Verificar que la inscripción a una actividad con limite de edad no se registre si se ingresan visitantes menores de edad.

Precondición:

Hay cupos disponibles en el horario elegido de la actividad.

Pasos:

1. Acceder al formulario de inscripción.
2. Elegir la actividad palestra.
3. Completar los campos con los datos: nombre = Juan Perez, edad = 10, dni = 12345678.
4. Aceptar TyC.
5. Confirmar la inscripción.

Resultado esperado:

El sistema falla al registrar la inscripción y notifica al usuario con un mensaje: "Inscripción fallida, hay visitantes menores de edad".

Inscripción con Visitantes Duplicados en la Misma Solicitud

- **Descripción:** Verificar que el sistema rechace una inscripción de un grupo si la misma persona (identificada por su DNI) es incluida más de una vez en la lista de visitantes de esa misma solicitud.
- **Precondición:** Hay cupos disponibles en el horario elegido de la actividad.
- **Pasos:**
 1. Acceder al formulario de inscripción y seleccionar la opción para inscribir a un grupo (ej: 2 personas).
 2. Elegir la actividad "Escalada".
 3. Completar los datos para el Visitante 1: nombre = Juan Perez, dni = 12345678.
 4. Completar los datos para el Visitante 2 usando el mismo DNI: nombre = Juan Perez, dni = 12345678.
 5. Aceptar los Términos y Condiciones.
 6. Confirmar la inscripción.
- **Resultado esperado:** El sistema detecta que el DNI está repetido dentro de la misma solicitud, falla al registrar la inscripción y notifica al usuario con un mensaje: "Inscripción fallida, no se puede incluir a la misma persona más de una vez en un mismo registro".